

한·미 재래식핵통합(CNI) 구현을 위한 한국군 항공우주력 발전방향

남기성*

- I. 서론
- II. 북핵 위협과 韓·美 재래식핵통합(CNI)의 등장
- III. 美 핵 운용 및 재래식핵통합(CNI) 개념
- IV. 재래식핵통합(CNI)을 위한 항공우주력 발전방향
- V. 결론

Abstract

The Development of the R.O.K Military Air & Space Force for the Implementation of the R.O.K-U.S Conventional-Nuclear Integration(CNI)

This article examines the nature of Conventional-Nuclear Integration (CNI), which emerged to enhance the reliability of extended deterrence based on the ROK-US alliance in a situation that North Korea's nuclear threat has become more sophisticated, and suggests the development of the R.O.K military air & space force for the implementation of the CNI. In order to examine the nature of Conventional-Nuclear Integration(CNI), this article analyzes the North Korea's nuclear threat and the contents of the ROK-US consultations that led to the concept of Conventional-Nuclear Integration(CNI) appearing on the Korean Peninsula. In addition, it considers the implications for the R.O.K military of the concept of nuclear operation appearing in US strategy planning documents and nuclear operational doctrines, and the concept of Conventional-Nuclear integration(CNI). Based on this, the directions for development of the R.O.K military air & space force include follows; securing Dual Capable Aircraft (DCA), establishing the command structure to perform Conventional-Nuclear integration(CNI), and evolving the air & space operations plan and Multi-Domain Tasking Order(MDTO).

Keywords: North Korea Nuclear, Extended Deterrence, Conventional-Nuclear Integration(CNI), Air & Space Force, Dual Capable Aircraft

* 공군 중령(진), 합동군사대학교 합동고급정규과정 학생장교, nkstar1110@gmail.com

I. 서론

1. 문제 제기

북한의 군사적 핵 능력은 6차례의 핵실험과 다양한 미사일 체계의 개발을 통해 점차 고도화되었으며, 이제 이러한 위협은 대한민국에 있어 수사적 위협이 아닌 실질적인 최우선 위협이 되었다. ‘절대무기’로 칭해지는 핵무기는 적이 단 한 번만 사용하더라도 아츠의 생존과 존립이 위협받을 수 있는 현재까지 인류가 개발한 가장 강력한 무기이며, 이제 북한의 핵은 한반도의 안보와 대한민국의 국방정책 논의에 있어서 빠질 수 없는 가장 핵심적이고 영향력 있는 독립변수로 작용하게 되었다. 1980년대 북한의 핵시설 가동, 1990년대 북한의 NPT 탈퇴, 2000년대와 2010년대 6차례의 핵실험을 통해 북한 핵 위협이 현실화되는 과정에서 있었던 우리의 노력에 대한 평가는 차치하고, 이제는 머리말의 위협으로 되어버린 북한의 핵을 어떻게 대응할 것인가에 모든 국가안보 차원의 노력을 쏟아부을 수밖에 없다.

북한 핵 위협을 억제하고 대응하기 위한 정책은 한국의 독자적인 노력과 한미동맹 차원의 노력 두 가지 차원에서 추진되고 있다. 물론, 이러한 두 가지 차원의 노력은 완전히 분리된 것이 아닌 상호 연계성을 가지고 추진되고는 있으나, 한미 양국 간의 국가정책과 군사전략, 능력의 차이 등으로 인해 서로 다른 두 정책행위자가 자신의 정책을 서로에게 완벽히 동기화하기는 현실적으로 어렵다. 한국의 독자적 노력 차원에서 윤석열 정부는 2023년 6월 7일 발표한 국가안보전략서를 통해 북한의 핵·미사일 등 대량살상무기(WMD) 능력의 고도화가 대한민국이 직면한 가장 심각한 도전으로 정의하고 있으며, 북한 핵·WMD 대응능력 보강을 위해 한국형 3축체계 능력 확보, 전략사령부 창설, 독자적 정보감시정찰 능력 구비를 제시하였다(국가안보실, 2023, pp. 68-70). 국가안보정책 최상위 문서인 국가안보전략서를 통해 하달된 이러한 지침은 국방전략서와 국방혁신 4.0 등 하위 국방기획 문서, 그리고 합동군사전략서(JMS) 등의 합동기획문서에 반영되어 실제 국방정책과 군사전략으로 구체화 및 시행되고 있다. 핵무기를 보유하고 있지 않은 한국이 내세우는

이러한 정책들은 재래식전력을 통한 거부적 억제 및 보복적 억제의 개념을 포함하고 있기는 하나(조남훈, 2023, pp. 12-13), 북한의 핵 사용 위협이 임박하였을 경우 자위권 차원에서 이를 무력화하기 위한 대응 차원에서의 노력에 좀 더 초점을 맞추고 있다고 평가할 수 있다.

이에 반해 북한 핵 억제를 위한 노력은 실제 핵을 보유하고 있는 미국의 확장억제를 활용한 한미동맹 차원에서의 노력에 기반한다. 한미 양국은 2023년 4월 워싱턴 선언에서 핵협의그룹(NCG) 신설과 미 전략자산 전개 확대를 통한 확장억제 효과 제고를 논의하였으며(대통령실, 2023a), 같은 해 7월 출범한 핵협의그룹(NCG)에서는 대북 핵억제 강화를 위해 정보공유, 협의체계, 공동기획 및 공동실행 전반에서 한미 양국 공동의 확장억제 체계를 구축하기로 합의하고 12월 2차 회의, 2024년 6월 3차 회의에서 추진 방향을 지속 논의하였다(대통령실, 2023b; 국방부, 2024). 또한 2023년 11월에 있었던 제55차 한미안보협의회의(SCM)에서는 워싱턴선언과 핵협의그룹(NCG) 회의에서 논의한 확장억제 협력을 확인하고, 고도화된 북한 핵·WMD 위협에 대응하여 평시·위기·전시 모든 범주에서 미국의 군사능력을 활용하는 개정된 「2023 맞춤형억제전략(TDS)」을 승인함으로써 확장억제 신뢰성 강화를 위한 노력을 지속하였다(김준태, 2023).

그러나 이러한 한미 양국의 확장억제 신뢰성 강화 노력에도 불구하고 여전히 한국 국민들은 미국의 확장억제에 대해 높은 수준의 신뢰를 갖지 못하고 있으며, 독자적인 핵무장의 필요성에 대한 목소리도 끊임없이 주장되고 있다(유신모, 2023). 이러한 이유는 한미 양국이 협의하고 있는 확장억제 강화 방안들이 아직 정책적인 논의 단계로써 개념 수준에서 지속 협의 중에 있으며, 구체적인 논의 방향들도 다수 비공개로 진행되고 있기 때문이다. 특히, 워싱턴 선언과 핵협의그룹(NCG)에서 논의된 재래식핵통합(CNI), 즉 미국의 핵전력과 한국의 재래식전력을 북핵 억제와 대응을 위해 어떻게 통합할 것인지에 대해서도 실체를 찾아보기 힘들다. 재래식핵통합(CNI)의 구체적인 수행방안으로 미 핵추진잠수함이 동해에서 작전 시 한국 해군의 해상초계기와 헬기, 잠수함이 주변 해역을 감시하는 방안, 또는 미 전략폭격기가 한반도 상공으로 전개 시 한국 공군의 전투기가 이를 엄호하는 방안 등이

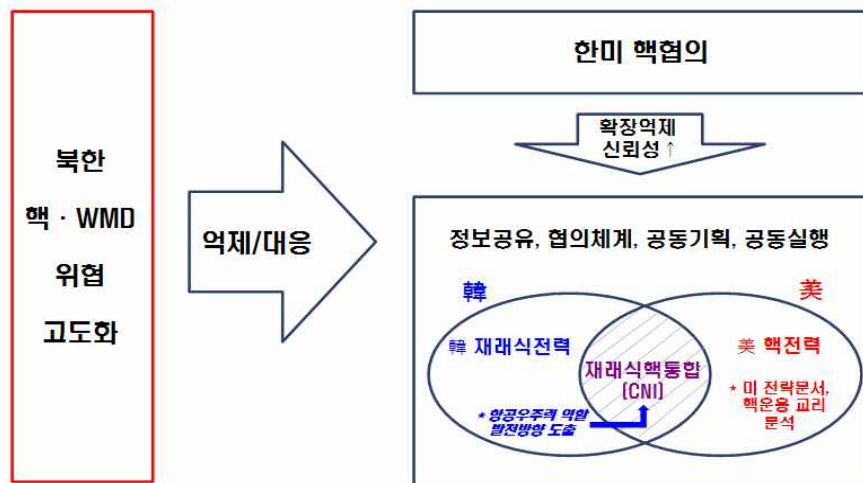
제시되고 있으나(김귀근, 2023), 이러한 방식의 재래식핵통합(CNI)은 미측의 핵전력이 한반도로 전개하지 않으면 여전히 유효하지 않음에 따라 기존의 핵우산 개념에 입각한 미측 단독의 확장억제와 차별성이 없어 확장억제에 대한 신뢰성을 높이는 데 제한적인 것으로 보인다. 따라서, 확장억제의 신뢰성을 강화하고 북한 핵 위협에 대한 효과적인 억제 및 대응을 위해서는 보다 실질적인 재래식핵통합(CNI) 구현 방안을 제시해야 한다.

본 연구는 “한미 핵협의그룹(NCG)에서 제시하는 재래식핵통합(CNI) 개념의 본질은 무엇인가?” 그리고 “이러한 재래식핵통합(CNI)을 구현하기 위해 한국군의 항공우주력은 어떠한 방향으로 통합되고 발전해야 하는가?”에 대한 질문에서 출발한다. 물론 핵무기에 대한 억제와 대응은 공군 혹은 항공우주력만으로는 달성할 수 없는 영역이다. 1943년부터 1946년까지 미공군 참모총장을 지낸 아널드 장군은 핵무기 시대가 도래하자 공군력의 중요성을 주장하는 동시에 육, 해, 공군 차원에서의 고려와 전군의 균형 유지를 강조하였으며(Arnold, 2023, pp. 91-110), 미국의 정치학자 로버트 페이프는 항공력만으로는 강압(Coercion)은 불가하다고 주장하였다(Pape, 1996, pp. 314-315). 또한 미공군교리 3-72 『핵 작전』에서는 핵 작전이 합동전영역작전 성공에 필수적인 요소로 보고 합동성 차원에서의 접근을 강조하고 있다(U.S. Air Force, 2020, p. 1). 다시 말해, 재래식핵통합(CNI)을 위해서는 전영역, 전군 차원에서 노력의 통합이 필수적이나, 본 연구에서는 한반도 전구에서 재래식핵통합(CNI) 구현을 위해 항공우주력이 가진 장점과 효과성을 살펴보고 항공우주력이 재래식핵통합(CNI)을 위해 필수적임을 주장하며, 재래식핵통합(CNI) 구현을 위한 항공우주력 차원에서의 발전방향을 제시한다.

2. 분석의 틀

본 연구는 문서, 교리, 군사자료 등을 활용한 문헌 연구방법을 활용한다. 본 연구의 분석의 틀로써는 먼저 북한 핵 위협이 고도화되고 있는 현실태와 이에 대한 대응으로써의 한미 핵 협의 과정을 분석하고, 이러한 과정에서 제기된 재래식핵통

합(CNI)의 개념이 무엇인지, 그리고 미국의 전략문서들과 교리에서 나타나는 미군의 핵 운용 개념을 도출한다. 최종적으로는 이를 통해 한국군의 항공우주력이 재래식핵통합(CNI)에서 추구해야 할 역할과 발전방향을 추출한다.



〈그림 1〉 분석의 틀

위와 같은 분석의 틀에 따라 본 연구의 구성은 1장에서는 서론을 통해 연구 배경과 연구 질문을 통해 문제를 제기하고, 분석의 틀을 제시하며, 2장에서는 재래식핵통합(CNI)이 제시된 배경인 북핵 위협의 현황과 이에 대한 억제 및 대응을 위한 한미 핵 협의 과정에 대해 살펴본다. 3장에서는 미측이 가지고 있는 핵 운용 및 재래식핵통합(CNI) 개념을 여러 문헌과 미국의 전략문서, 미군의 핵 관련 교리를 통해 분석하고, 4장에서는 재래식핵통합(CNI) 구현을 위해 한국군의 항공우주력 발전방향을 제시한다.

II. 북핵 위협과 韓·美 재래식핵통합(CNI)의 등장

1. 북한 핵 위협의 고도화

최근 들어 북한의 핵 위협은 핵능력의 고도화, 핵투발 수단의 다종화, 그리고 공세적인 핵 운용 전략을 추구하는 측면에서 심대한 위협으로 부상하였다. 북한은 1980년대 영변 핵시설 가동을 시작한 이후 핵물질 생산을 지속해 왔으며, 2022 국방백서에 따르면 최근까지 핵 재처리를 통해 플루토늄 70여kg과 고농축 우라늄 상당량을 확보한 것으로 평가되고 있다(국방부, 2023, p. 29). 또한 한국국방연구원의 보고서 『북한의 핵탄두 수량 추계와 전망』에 따르면 현재 북한이 보유한 핵탄두 수량은 우라늄과 플루토늄 탄두를 합해 대략 80~90여 발 정도인 것으로 평가하였으며, 북한은 최대 300여 발의 핵탄두 보유를 목표로 2030년에는 보유 수량이 166발에 이를 것으로 추정하였다(박용한·이상규, 2023, p. 7). 북한은 2006년부터 2017년까지 여섯 차례의 핵실험을 통해 핵분열 방식의 핵무기뿐만 아니라 핵융합 방식의 수소탄 개발까지 완성한 것으로 평가되며, 이에 따라 핵탄두의 폭발 위력도 전술핵 수준부터 전략핵 수준까지 다양하게 확보한 것으로 보인다. 2023년 3월 북한은 ‘화산-31’ 전술핵탄두를 대외적으로 공개하면서 이를 600mm 초대형방사포 및 화살-1/2 순항미사일 등에 탑재할 수 있을 정도로 소형화하였음을 과시하였다(김승욱·박수윤, 2023). 최근에는 북한 영변 핵시설의 위성사진과 열적외선 영상에서 식별된 활동을 통해 북한의 7차 핵실험 가능성이 제기되고 있으며, 미 국무부는 북한의 7차 핵실험이 정치적 결정만 남겨놓은 상태라고 평가하였다(이태규, 2024). 만약, 북한이 2017년 이후 멈추었던 핵실험을 다시 감행할 경우, 지금까지 축적한 핵무장 능력을 과시하면서 실질적인 핵무력 국가로서의 대외적인 지위를 확정 지을 것이라는 측면에서 국제사회의 우려와 파장이 커질 것이다. 결론적으로 북한은 수적으로는 핵탄두 보유 수량을 지속 증가시키는 동시에 질적으로는 핵탄두의 소형화를 통해 전술핵부터 전략핵 수준까지 핵탄두 유형을 다종화하여 핵무력 사용의 목표, 수단, 방법 모든 면에서 그 스펙트럼을 확대하고 있다고 평가된다.

북한은 핵능력을 고도화하는 동시에 핵탄두를 탑재하여 투발할 수 있는 무기체계 수단의 다종화에도 많은 역량을 집중하고 있다. 특히 북한은 핵투발 삼축체계(Nuclear Triad)인 지상의 대륙간탄도미사일(ICBM), 해상의 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 공중의 전략폭격기 중 지·해상의 탄도미사일 개발에 공을 들이고 있다. 북한은 IL-28 폭격기를 보유하고 있으며, 이러한 폭격기를 활용해 소형화된 전술핵 폭탄을 투하할 가능성이 전무한 것은 아니나, 해당 폭격기가 워낙 노후화된 기종이며, 북한은 공중전력에 있어 한미 연합전력에 압도적으로 열세에 놓여있기 때문에 공중에서의 핵투발보다는 지·해상에서의 다양한 미사일을 활용하는 핵투발 운용을 선택한 것으로 보인다.

북한은 사거리 300~500km의 SRBM(Short Range Ballistic Missile)인 스커드와 사거리 1,300km의 MRBM(Medium Range Ballistic Missile)인 노동, 그리고 사거리 3,000km 이상의 IRBM(Intermediate Range Ballistic Missile)인 무수단 액체추진 탄도미사일들을 실전 배치하여 한반도를 포함하는 주변국 타격 능력을 보유하고 있다. 추가적으로 북한은 2017년에 ICBM(Inter-Continental Ballistic Missile)급인 화성-14형과 화성-15형을 시험발사하여 미국 본토까지 위협할 수 있는 능력을 과시하였고, 2021년 이후에는 극초음속 미사일 시험발사를 수차례 진행하였다. 또한, 액체추진 탄도미사일과는 달리 사전 추진제 주입이 불필요함에 따라 발사 직후 탐지가 어려운 고체추진 탄도미사일 개발을 2019년부터 시작하여 시험발사를 진행하고 있으며, 초대형방사포(600mm)라고 주장하는 CRBM(Close Range Ballistic Missile)을 실전 배치한 것으로 평가된다. 북한은 북극성 계열의 잠수함발사 탄도미사일(SLBM)도 개발 진행 중이며, 철도발사형, 차륜 및 궤도형 등 다양한 이동식 발사대를 발전시키고 있다(국방부, 2023, p. 30). 최근 북한은 다탄두 기술을 장착한 화성-17형 ICBM 및 고체연료를 활용한 화성-18형 ICBM 시험발사에 성공하고 이를 실전 배치할 것으로 평가되면서 주변국에 대한 탄도미사일 위협 수준은 더욱 증대되고 있다(김지현, 2022; 현해란, 2023).

탄도미사일 개발과 더불어 북한은 2023년부터 전략순항미사일 시험 발사도 수차례 진행하였다. 2023년 3월에는 ‘화살-1형’과 ‘화살-2형’ 순항미사일을 동해상의

로 발사하였으며, 2024년 1월에는 전술핵탄두 ‘화산-31’이 탑재 가능한 것으로 평가되는 ‘불화살-3-31형’ 순항미사일을 서해상으로 발사하였다(김준태·오수진, 2024). 이러한 순항미사일은 탄도미사일에 비해 비행속도는 현저히 느리나, 100m 이하의 저고도로 비행이 가능함에 따라 아축 방공탐지레이다에서 탐지가 어려울 수 있다. 또한, 북한은 2024년 1월 수중핵어뢰로 알려진 ‘해일-5-23’의 실험을 동해에서 진행하였는데, 아직 개발단계로 수준으로 분석되나 지상, 공중뿐만 아니라 수중에서도 핵 공격 능력을 확보 중인 것으로 평가된다(이유정, 2024). 결론적으로 북한은 지상, 해상, 공중 전 영역에서 핵 투발 및 공격이 가능한 탄도미사일, 순항미사일 개발을 진행 중에 있으며, 이미 상당수의 무기체계가 전력화 및 실전 배치되어 현실적인 위협으로 진화, 발전하였다.

북한의 핵 위협이 현실화된 것은 앞서 언급한 핵탄두, 핵투발 수단의 고도화 및 다종화뿐만 아니라 공세적인 핵전략을 정책적으로 법제화한 것에도 기인한다. 북한은 2022년 9월 핵무기의 사용원칙 및 조건 등을 담은 ‘핵무력 정책법’을 발표하였는데, 여기서 북한은 기존에 핵무기가 미국에 대한 자위적 방위수단임을 강조하였던 것과는 달리 한국을 포함하는 외부 위협에 대한 억제 실패 시 전쟁 승리를 위해 직접적인 사용이 가능함을 표명하였다. 특히, 북한은 핵무기 사용조건으로 “① 핵 및 WMD 공격 감행·임박 시, ② 국가지도부 및 국가핵무력지휘기구에 대한 핵·비핵공격의 감행·임박 시, ③ 국가 중요전략대상들에 대한 치명적인 군사적 공격 감행·임박 시, ④ 유사시 전쟁의 확대와 장기화를 방지 및 전쟁 주도권 장악을 위한 작전상 필요시, ⑤ 기타 국가의 존립과 인민의 생명 안전에 파국적인 위기 발생으로 핵무기 대응 불가피 시” 다섯 가지 조건을 제시하였는데 이러한 조건은 평시, 위기, 전시 어느 상황에서도 자신들의 정치적 목적 달성을 위해 핵무기를 사용할 수 있음을 천명한 것으로 북한이 매우 공세적인 핵운용 전략을 채택했음을 의미한다(이상규, 2022, pp. 3-7). 또한, 북한은 2023년 9월 26~27일 최고인민회의를 통해 이러한 핵무력정책을 헌법에 명시하였으며, 김정은은 연설을 통해 핵무력을 질량적으로 급속히 강화하는 것을 강조하면서 핵무기생산의 수적 증대와 핵타격수단의 다종화를 주문하였다(김지연, 2023).

종합하면, 북한은 지속적인 핵물질 생산과 핵실험을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 핵탄두 개발의 수적, 질적 성과를 이루었으며, 일정 수준 이상의 핵탄두 소형화를 달성하여 전술핵탄두부터 전략핵탄두까지 다양한 스펙트럼의 핵무기를 실전 배치한 것으로 보인다. 또한, 이러한 핵무기를 지상, 해상, 공중 전 영역에서 투발할 수 있는 탄도미사일과 순항미사일을 개발 및 전력화하여 다량의 핵무기를 동시다발적으로 운용 시 탐지 및 대응이 어렵게 함으로써 한미 연합방위태세에 최대 위협으로 부상하였다. 무기체계뿐 아니라 북한은 핵무기 사용조건을 법제화하고 모든 조건에서 공세적, 선제적 핵무기 운용을 천명하였는데, 결국 북한의 핵전략은 목표, 수단, 방법 모든 측면에서 과거 미국의 핵능력에 대한 방어적 차원의 핵전략을 넘어서 한국을 포함한 모든 주변 위협을 대상으로 하는 공세적 핵전략으로 진화했다고 평가된다.

2. 韓·美 재래식핵통합(CNI)의 등장: 워싱턴선언과 핵협의그룹(NCG)

앞 절에서 살펴본 북한 핵 위협의 고도화로 인해 북한 핵 사용에 대한 억제 문제가 한국의 국가안보에 가장 큰 이슈로 떠올랐으며, 한국의 자체 핵무장(김정섭, 2023; 정성장, 2022), 핵공유 체제 도입(박휘락, 2021; 이수형, 2023) 등의 목소리들도 다양하게 제시되었다. 이러한 논의들은 결국 “미국이 서울을 지키기 위해 뉴욕을 포기할 수 있는가?”라는 미국의 확장억제에 대한 신뢰의 문제에서 출발한 것이며, 한미 양국은 한미동맹을 기반으로 하는 확장억제의 신뢰성과 실효성을 강화하기 위한 대화를 만들어 나아갔다.

2023년 4월 26일 한미 대통령이 공동으로 발표한 워싱턴선언에서 양국은 한미상호방위조약에 근거한 연합방위태세의 공고함을 재확인하였으며, 미국은 핵태세검토보고서(NPR)에 따른 한반도 내 핵무기 사용 시 어떠한 경우라도 한국과 협의할 것임을 공약하였다. 이에 한국은 핵확산금지조약(NPT) 상의 의무와 원자력의 평화적 이용에 관한 준수를 재확인하였다. 확장억제와 관련하여 양국은 핵위협 관련 정보공유를 확대하고, 핵 및 전략기획을 함께 토의하며, 북핵 위협 관리를 위한

핵협의그룹(NCG)을 설립하기로 합의하였다(대통령실, 2023a).

워싱턴선언에서 한미동맹은 미국의 핵작전 시 한국의 재래식 지원에 대한 공동 실행 및 기획이 가능하도록 협력할 것을 명시함으로써 한반도 내 한미 재래식핵통합(CNI) 개념을 최초로 제시하였다. 또한, 양국은 핵억제를 위한 연합 차원의 훈련 및 교육을 강화하고, 핵 상황을 가정하는 범정부 도상 시뮬레이션을 도입하기로 하였으며, 확장억제전략협의체(EDSCG)를 포함한 확장억제 관련 양국의 상설협의체를 강화하기로 합의하였다(대통령실, 2023a).

〈표 1〉 워싱턴선언 협의 내용

① 정보공유	핵 위협 관련 정보 공유 확대
② 협의체계	핵협의그룹 신설, 확장억제전략협의체 등 상설협의체 강화
③ 공동기획	美 핵전력 + 韓 재래식전력 공동대응계획 발전(CNI)
④ 공동실행	美 전략자산 전개 확대, 핵 상황 가정 연합연습 및 훈련, 범정부 TTS

워싱턴 선언에서 양국이 합의한 핵협의그룹(NCG) 설립 공약에 따라 2023년 7월 18일 한국 서울에서 1차 핵협의그룹(NCG)이, 그리고 2023년 12월 15일 미국 워싱턴 DC에서 2차 핵협의그룹(NCG)이 양국 NSC 주관으로 개최되었다. 핵협의그룹(NCG)은 양국의 대통령이 합의한 워싱턴선언의 계획들을 세부적으로 발전시키고 실무 수준의 단계로 구체화해나가는 협의 과정이라는 측면에서 의의가 있다고 할 수 있다. 그러나 핵협의그룹(NCG)을 통해 구체화해나가는 세부적인 협의 내용들이 대다수 비공개로 진행되었다 하더라도 일부 공개된 내용에 따르면 아직까지도 확장억제에 대한 의지를 재확인하고, 워싱턴선언에서 합의된 내용들을 지속적으로 구체화하기로 한다는 수준에 그치고 있다. 1차 핵협의그룹(NCG)에서는 정보공유를 확대하고, 재래식핵통합(CNI)을 위한 공동기획 및 실행방안을 강구한다는 기존 워싱턴선언의 공약에서 크게 구체화되지 못하였으며, 2차 핵협의그룹(NCG)에서는 2024년 중반까지 핵 관련 민감정보 공유 방식, 보안체계 구축 등 확장억제를 위한 기반 체계 구축을 위해 협의하고, 재래식핵통합(CNI)을 위한 운용 개념을 지속적으로 구체화하며, 한미 연합연습 시 북한 핵사용 및 핵 대응 시나리오를 포함한다는

내용들을 추가적으로 협의하였다(이재운, 2023).

2023년 11월 13일 서울에서 개최된 제55차 한미안보협의회의에서도 양국의 국방부장관은 핵협의그룹(NCG)에서 논의되는 확장억제 방안들을 강화하기 위한 노력을 추진하기로 하였다. 특히 북한의 핵·WMD 공격에 대비하여 개정된 2023 맞춤형억제전략(2023 TDS)을 통해 핵 능력을 포함하는 모든 범주의 미 군사능력과 한국의 재래식 능력을 평시, 위기 및 전시 모든 상황에서 활용한다는 내용에 동의하였으며, 핵협의그룹(NCG)에서 협의된 바와 같이 미국의 핵작전에 한국의 재래식전력을 지원하기 위한 공동기획 및 실행을 추진해 나간다는 한미 재래식핵통합(CNI) 개념 발전에 공감대를 형성하였다(김준태, 2023).

〈표 2〉 1·2차 핵협의그룹(NCG) 협의 내용

1차 핵협의그룹(NCG) <'23. 7. 18. 서울>	2차 핵협의그룹(NCG) <'23. 12. 15. 워싱턴>
• 북핵 위협 공동대응 방안 논의 • 핵전략 기획 구체화 • 핵/재래식 전력 정보공유 확대 • 한미 정상 합의 체계·절차 마련 • 美 핵작전 시 韓 재래식전력 지원 위한 공동 기획 및 실행방안 강구(CNI)	• 핵전략 기획·운용 가이드라인 수립 및 일체형 확장억제 체제 구축 - 핵 관련 민감 정보 공유 방식 - 보안 체계 구축 - 핵 위기시 협의절차·체계 - 양국 정상 보안 인프라 구축 및 실시간 커뮤니케이션 채널 가동 • 美 핵전력과 韓 재래식전력 합치 및 운용 개념 구체화(CNI) • 연합연습 시 핵 작전 시나리오 포함

* 출처: 이재운, 2023.

2024년 6월 10일에는 서울에서 양국 국방부 주관으로 제3차 핵협의그룹(NCG)이 개최되었으며, 해당 회의에서는 1, 2차 핵협의그룹(NCG) 이후 진행된 과업들의 진전을 평가하고, 핵 억제 및 핵 태세 유지를 위한 동맹의 ‘공동지침 문서’ 검토를 완료한 것으로 알려졌다. 특히 재래식핵통합(CNI)과 관련해서는 해당 통합 방안을 논의하고 발전시키는 것이 북한 핵·미사일 위협 억제 및 대응 역량을 강화시키는 것임을 상호 재확인하였다고 발표되었다(국방부, 2024).

위에서 서술한 과정들을 살펴보면, 한미 재래식핵통합(CNI) 개념은 북한의 핵위협이 고도화, 다종화되는 안보위협 속에서 한미동맹 기반의 확장억제 신뢰성을 강화하기 위해 미측 핵자산 운용을 보다 가시화하고, 북핵 위협 억제 및 대응을 위해 미측의 핵전력과 한측의 재래식전력을 통합하여 한미동맹 차원의 연합작전 시너지효과를 얻고자 하는 노력의 일환으로 등장했다고 평가된다.

3. 확장억제로써 韓·美 재래식핵통합(CNI)의 한계

비록 한미 양국이 아직 세부적인 발전방향과 추진내용을 구체화하고 있는 단계이긴 하지만, 한미 재래식핵통합(CNI)을 확장억제 정책의 하나로 보고 정책의 3요소인 목표, 수단, 정책대상 측면에서 평가해보면 다음과 같다(백승기, 2010, pp. 31-37).

먼저 목표는 해당 정책을 통해 달성하고자 하는 상태와 방향을 의미하는 것으로서 한미 재래식핵통합(CNI)은 북핵 위협의 억제와 대응이라는 목표가 명확하다고 할 수 있다. 재래식핵통합(CNI)을 통해 한미 양국이 추구하는 바는 미측의 핵전력과 한측의 재래식전력을 통합 운용함으로써 북한이 핵 위협을 가하거나 실제 사용시 그로 인한 이득보다 피해가 더 크다는 것을 인식시켜 핵 억제를 작동시키고, 북핵 대응능력을 상시 갖추는 것이라고 할 수 있다.

수단은 해당 정책을 운용하는 도구와 방법을 의미한다. 한미 재래식핵통합(CNI)의 도구는 곧 군사력 수단(Means)으로써 명확하게 미측의 핵전력과 한측의 재래식 전력, 그리고 이를 통합하는 과정에서 발생하는 시너지 효과가 해당될 것이다. 그러나, 군사력 운용 방법(Way) 측면에서는 구체적으로 수립된 방안이 부재하다. 물론, 워싱턴선언과 핵협의그룹(NCG) 이후 한미가 지속적으로 구체적인 방안에 대해 협의가 진행 중이며, 실제 시행을 위해서는 보안으로 취급해야 할 부분들이 많을 것으로 판단되나, 한미 재래식핵통합(CNI)의 목표가 북한 핵 위협에 대한 억제라는 전제하에서는 실질적인 운용 방법이 가용한 범위 내에서 공개되어야만 억제의 효과를 높일 수 있을 것이다.

정책대상의 측면에서 한미 재래식핵통합(CNI)의 정책대상은 결국 북한 핵 위협으로부터 안보를 보장받는 국민들과 실제 재래식핵통합(CNI)을 구현해야하는 군 실무자들일 것이다. 현재의 한미 재래식핵통합(CNI)은 앞서 말했듯이 구체화된 방안이 아직 부재하기 때문에 확장억제와 핵 정책을 통해 안보를 보장받는 국민들에게 신뢰성을 주지 못하고 있는 것으로 보인다. 서두에서 언급한 바와 같이 현재로서는 단순히 미측의 핵 자산이 전개시 한측의 재래식 전력으로 이를 엄호하는 방법 이외에는 별다른 운용 개념이 부재한데, 이러한 방법의 재래식핵통합(CNI)은 미측 핵 자산의 전개가 불가한 상황에서는 여전히 핵 억제 및 대응이 작동하지 못한다는 측면에서 확장억제의 대국민 신뢰성을 본질적으로 향상시킬 수는 없다고 판단된다. 또한 현재의 한미 재래식핵통합(CNI)은 국방정책을 실제 구상하고 전략, 작전, 전술로 구체화시켜야 하는 군 실무자들에게 가시화된 방향을 제시하지 못하고 있다.

결국 정책의 3요소 측면에서 한미 재래식핵통합(CNI)은 실제 구체화된 운용 방법이 부재하다는 측면과 이에 기인하여 정책대상인 국민과 군 실무자들에게 확장억제 신뢰성을 강화시킬 수 있는 동력이 약하다는 측면에서 제한점이 식별되었다. 바꾸어 말하면, 아래의 두 가지 이유로 인해 한미 재래식핵통합(CNI)을 어떤 방향으로 구체화하여 발전시켜야 할지에 대해 지금보다 더욱 공론화시킬 필요가 있다. 첫째, 국가 및 국방 차원에서 북핵 대응을 위한 모든 노력을 결집시키고 북한에 대한 핵 억제 실효성을 강화하기 위해 실제 재래식핵통합(CNI) 구현 방안에 대한 구체적인 담론 형성이 필요하다. 둘째, 이를 통해 국민들의 미 확장억제에 대한 신뢰성을 강화하여 정책의 추동력을 확보해야 한다. 클라우제비츠가 주장한 전쟁의 삼위일체론에 따르면 폭력의 주체인 국민은 전쟁 수행의 핵심적인 요소이며, 모든 국가, 국방정책의 당위성과 자원 할당의 정당성을 위해서는 국민의 신뢰와 동의가 절대적으로 필요하다(Clausewitz, 1984, pp. 86-89).

따라서, 다음 장에서는 한미 재래식핵통합(CNI) 구현 방안을 구체화하기 위해 미측의 전략문서와 교리 상의 핵 운용 개념, 그리고 미측이 발전시켜온 재래식핵통합(CNI) 개념의 본질에 대한 이해가 필수적임을 인식하고 이에 대한 내용을 제시하고자 한다.

〈표 3〉 확장억제 정책으로서 한미 재래식핵통합(CNI) 평가

정책 3요소	분석 결과	평가
① 목표	북한 핵 위협에 대한 억제 및 대응 목표 명확	양호
② 수단	美 핵전력과 韓 재래식전력 구체적인 통합 방안 부재	부족
③ 정책대상	국민과 군 내부에 대한 정책 신뢰성 확보 부족 (②에 기인)	부족

Ⅲ. 美 핵 운용 및 재래식핵통합(CNI) 개념

1. 美 전략문서와 교리 내 핵 운용 개념

2022 미 국가안보전략서(NSS)는 인도태평양 지역에서 중국의 부상과 유럽 지역에서의 러시아 위협과 더불어 북한의 핵·미사일 증강을 미국 국가안보전략의 도전 요소로 보고 있다(The White House, 2022, pp. 11-12). 해당 문서에서는 미국 본토뿐만 아니라 동맹 및 파트너 국가들에 대한 핵 억제를 국가안보전략의 최우선 순위로 명시하고 있으며, 국제 핵 비확산 체제를 공고히 하기 위해 동맹에 대한 확장억제를 강화해야 함을 주문한다(The White House, 2022, p. 21). 2022 미 국가안보전략서(NSS)와 2022 미 국방전략서(NDS)에서는 중국, 러시아 및 기타 안보 위협에 대한 억제를 위해 ‘통합억제(Integrated Deterrence)’ 개념을 제시하고 있다. 통합억제는 ① 지상, 해상, 공중, 우주 및 사이버 군사 영역과 경제, 기술 및 정보 등 비군사 영역을 포함하는 모든 영역에서의 노력을 통합하고, ② 미국 본토뿐만 아니라 타 핵심 지역 등 억제를 위한 지역을 통합하고, ③ 분쟁의 수준을 통합하며, ④ 외교, 정보, 경제 등 미 정부의 노력을 통합하고, ⑤ 동맹 및 파트너 국가들과의 노력을 통합하여 억제를 달성하는 것이다(The White House, 2022, p. 22). 또한, 통합억제는 거부적 억제와 보복적 억제, 회복탄력성 세 가지 억제 방안을 통합하여 본토 공격 상황, 핵 공격 상황, 중국, 러시아, 북한의 공격 상황에 대비한 맞춤형 억제를 추구한다(U.S. Department of Defense, 2022a, pp. 8-11).

2022 핵태세검토보고서(NPR)는 이러한 국가안보전략서(NSS)와 국방전략서

(NDS) 내용을 근간으로 미국의 핵 전략, 정책, 태세 및 전력을 기술해놓은 전략문서이다. 2022 NPR에 따르면 핵무기의 역할은 핵, 비핵공격을 포함하는 적의 전략적 공격을 억제하고, 동맹 및 파트너 국가들에 확장억제를 보장하며, 억제 실패 시 국가통수기구 승인 하의 핵무기 운용을 통해 미국의 국가목표 달성을 지원하는 것이다. NPR은 NSS와 NDS에서 언급한 통합억제를 구현하기 위해 핵능력과 비핵능력을 통합하고 이를 위한 기획, 연습, 작전 체계를 구축하며, 동맹 및 파트너 국가들과 확장억제 기반의 집단방위 체계를 공고히 할 것을 주문한다. 인도태평양 지역의 핵 억제력 강화를 위해서는 전략폭격기, 이종목적 항공기(DCA) 및 핵무기 등 핵전력을 유연하게 배치 가능하며, 이를 위해 동맹 및 파트너국과 긴밀하게 협조할 것을 언급하고 있다(U.S. Department of Defense, 2022b, pp. 7-15).

미국은 NPR을 통해 핵능력 보강을 위한 이종목적 항공기(DCA), 핵무기 저장·비축 시설, 핵지휘통제통신(NC3) 및 핵 관련 무기 생산시설 현대화 추진을 명시하였으며, 지상, 해상, 공중, 이종무기운영 능력 분야별 추진 프로그램들을 제시하고 있다. 공중 전력 측면에서는 B-52H 전략폭격기를 현대화하고, B-2 스텔스 폭격기를 대체할 B-21 폭격기와 W80-4 핵탄두를 장착한 장거리공대지무장 획득 사업을 추진하며, 항공투하 전략핵폭탄인 B83-1을 퇴역시킨다. 이종무기운영 능력과 관련해서는 유럽 내 F-15E의 이종무기운영 임무를 F-35A로 대체하며, 구형 B61-3/4/7 계열 항공투하 전술핵폭탄을 신형 B61-12 계열로 대체하는 것이 핵심이다(U.S. Department of Defense, 2022b, pp. 20-21).

각종 전략문서에서 제시하고 있는 위와 같은 전략적 수준에서의 핵 운용 개념은 군사 교리를 통해 작전 수준의 핵 운용 개념으로 구체화된다. 미 합동교범 3-72 『합동 핵 작전』과 미 공군교리 3-72 『핵 작전』은 작전적 수준의 핵 운용 군사 교리로서 일반 등급으로 공개되고 있다.¹⁾ 미 합동교범 3-72 『합동 핵 작전』에 따르면, 미군의 핵전력 보유 개념은 전략핵 작전을 위해 핵투발 삼축체계(Nuclear Triad)인

1) 비록 현재 공개되어 있는 미 합참의 『합동 핵 작전』과 미 공군 『핵 작전』 교리는 2020년에 발간된 버전으로 최신의 전략문서와 NPR에서 개정된 내용을 모두 반영하고 있다고 볼 수는 없지만, 미국이 작전적 수준에서 추구하는 핵 운용 개념의 원칙을 엿볼 수 있는 데 의의가 있다.

지상 대륙간탄도미사일(ICBM), 해상 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 공중 장거리 전략폭격기를 지속 유지하며, 전술핵 작전을 위해서는 핵무기와 재래식 무기를 동시에 운영 가능한 이중목적 항공기(DCA)를 활용한다. 핵 작전의 기획 및 표적화 개념은 핵전쟁뿐만 아니라 다양한 시나리오에서 핵전력을 활용할 수 있는 계획을 수립하고, 원하는 목표와 효과를 달성할 수 있는 핵 관련 표적화를 시행하며, 이를 위해서는 적의 의사결정을 판단하고 적의 자산과 능력, 취약점을 평가할 수 있는 정보지원이 필수적이다. 핵 작전 지휘통제와 관련해서는 해당 작전의 불확실성과 차후 상황의 급변성에 대비하여 신속한 의사결정 및 긴급 표적처리의 중요성이 부각되며, 이를 위해 최종 결심권자가 신속히 전구 상황을 판단하여 결심하고 평가할 수 있는 핵지휘통제통신(NC3)을 구축한다. 핵 작전 시행 측면에서 전구 내 합동군은 표적화, 재래식핵통합 기획, 작전평가, 생화학핵전(CBRN) 대응을 위한 모든 노력을 통합해야 하며, 특히 적의 핵 또는 재래식 공격 상황에서도 살아남아 작전을 지속할 수 있는 생존성을 강화하고, 아 또는 적의 핵 사용 환경에서 작전을 성공할 수 있도록 재래식 작전에 핵무기 운용 개념을 통합하는 것이 필수적이다(U.S. Joint Chief of Staff, 2020, pp. II-2-V-3).

미 공군교리 3-72 『핵 작전』의 내용도 큰 틀에서는 미 합동교범 3-72 『합동 핵 작전』을 따르고 있으나, 미 공군의 핵 작전 수행 관점에서 내용을 구체화하고 있다. 미 공군은 전구 내 통합전투사령관의 요구에 따라 합참의장을 경유하여 대통령으로부터 하달되는 핵무기 사용 명령을 수행할 준비를 한다. 미 공군의 핵무기 운용은 주로 국가전략목표 달성을 위한 전략공격의 형태로 인식되나, 국가전략목표 달성을 위해 필요시 적 야전부대에 핵무기를 운용 가능함을 명시함으로써 전장 시나리오에 따라 전략핵과 전술핵을 다양하게 운용하는 작전개념을 가지고 있는 것으로 보인다(U.S. Air Force, 2020, pp. 3-4). 미 공군교리 3-72 『핵 작전』에서는 핵 작전 및 전력 제공을 위한 미 전략사령부, 지역별 통합전투사령부, 공군 범세계타격사령부 등 각 사령부 사이의 지휘관계와 역할에 대해 좀 더 구체적으로 명시하고 있다. 재래식 즉, 비핵 작전의 경우에는 일반적으로 통합전투사령부 예하 합동군공군구성군사령관이 예/배속된 전력에 대한 전술통제를 실시하나, 핵 작전의 경우에는 미

전략사령관이 예/배속된 공군 전력(B-52, B-2, 대륙간탄도미사일 등)에 대한 작전통제권을 전략사령관에 예속된 공군구성군사령관인 공군 범세계타격사령관에게 위임하여 권한을 행사한다. 즉, 공군 범세계타격사령관은 미 전략사령관의 구성군사령관으로서 공군에서 위임된 권한에 의거 공군 핵전력에 대한 행정통제를 실시하고, 미 전략사령관에게 위임된 권한에 의거하여 예/배속된 공군 전력을 작전통제한다. 공군 범세계타격사령부 예하 제8공군은 폭격기 임무를, 제20공군은 ICBM 임무를 담당하며, 필요 시 공군전투사령부는 핵 작전 항공기를 위한 정찰, 공중기동사령부는 공중급유와 공수 전력을 지원한다(U.S. Air Force, 2020, pp. 14-16). 단, 재래식핵통합(CNI) 작전 시에는 핵전력은 미 전략사령관이 통제하는 반면, 기타 재래식 분쟁과 핵 작전을 지원하는 재래식전력에 대한 통제는 관할 통합전투사령관이 권한을 행사하며, 교리에서도 재래식핵통합 작전 시 지휘통일의 어려움을 예상하고 있다(U.S. Air Force, 2020, p. 18). 기획과 관련해서는 핵과 관련된 작전의 경우에는 미 전략사령부가 개별 소티까지 세부계획 수립을 담당하고 철저히 비밀로 유지되며, 통합전투사령부 예하 공군구성군사령부는 해당 작전계획에 관여하지 않는다. 단, 이러한 핵 관련 작전이 통합전투사령부의 작전계획에 통합될 수 있도록 조치하여야 한다(U.S. Air Force, 2020, pp. 20-21).

2. 재래식핵통합(CNI)의 개념

2장에서 살펴본 바와 같이 북한 핵위협이 고도화됨에 따라 한미 확장억제의 신뢰성을 증진하고 억제 및 대응력 강화를 위해 재래식핵통합(CNI)에 대한 논의가 지속되고 있으나 미국이 추구하는 재래식핵통합(CNI)의 본질과 개념에 대한 연구는 많지 않으며, 미국 혹은 NATO 등 기타 동맹국에서도 재래식핵통합(CNI)의 정의나 명확한 설명에 대해 정확히 기술해놓은 문서는 존재하지 않는다. 사실 재래식핵통합(CNI) 개념은 최근 중국과 러시아, 이란, 북한과 같은 잠재적 핵위협에 대비하여 새롭게 등장한 개념이 아니라 핵무기가 개발된 이후 이를 기존의 재래식 작전과 어떻게 통합할 것인가 하는 고민에서부터 출발하여 지속적으로 발전되어 온 개념이

다. 과거 냉전기 미국은 소련에 비해 열세한 재래식전력을 만회하기 위해 육군에 펜토믹 사단을 창설하여 전술핵야포를 운용하는 방식으로 재래식핵통합(CNI)을 구현하였으나(이병구, 2021, pp. 197-204), 미국은 1970년대 상호확증파괴(Mutual Assured Destruction) 개념이 등장한 이후 핵무기의 절대적인 파괴력을 고려, 다시 재래식전력과 핵전력을 구분하여 군사력을 운용하였다. 재래식핵통합(CNI)은 앞절에서 언급한 바와 같이 최근 들어 핵태세검토보고서(NPR)를 통해 통합억제 개념을 구현하기 위한 방안으로 제시되고 있다. 현재 미국과 NATO가 함께하고 있는 핵공유체제도 이러한 재래식핵통합(CNI) 개념을 바탕으로 하는 확장억제 체제라고 볼 수 있다. 현재 미국은 유럽 내 6개 기지에 핵탄두를 배치하고 이에 대한 사용이 필요시 미 대통령의 권한으로 이를 승인하되, 핵무기의 운반 및 투하하는 NATO 회원국의 지정된 이중목적 항공기(DCA)를 통해 수행되도록 허가하며, 기타 회원국은 스노우캣(SNOWCAT: Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics)라는 작전개념하 미 전략자산의 전개 임무를 공중 지원하는 개념을 적용하고 있다(조비연, 2024, pp. 91-92).

앤더슨과 맥큐(Anderson & McCue)는 자신들의 연구에서 재래식핵통합(CNI)을 “재래식전력만을 통해 달성할 수 없는 전략적, 작전적, 전술적 군사목표를 달성하기 위해 재래식전력과 핵전력을 통합하는 국가행위자의 의도적이고 계산된 결정”이라고 정의하였다. 여기서 통합은 ① 이중목적 항공기(DCA)와 같이 재래식 무기와 핵무기를 동시에 운영할 수 있는 무기체계를 개발 및 배치하는 군사력 수단 차원(양병)의 통합, ② 재래식전력과 핵전력이 통합된 작전을 수행할 수 있도록 부대를 조직하고 작전을 계획하며 훈련하는 군사력 운용(용병) 차원에서의 통합 두 가지 모두를 의미한다(Anderson & McCue, 2021, p. 31). 최근 이러한 재래식핵통합(CNI)이 더욱 주목받는 이유는 중국과 러시아, 북한과 같은 잠재적 위협이 재래식핵통합(CNI) 개념과 유사하게 다양한 분쟁 수준과 시나리오에서 재래식전력과 핵전력을 통합하는 방식으로 군사력을 운용할 것으로 예상되고 있으며(남궁재, 2023, p. 78),²⁾ 이를 상쇄하기 위한 미국의 군사력 운용 방식 역시 재래식전력과 핵전력을 통합하여 대응하는 것이 효과적이라고 판단하기 때문이다(Anderson & McCue,

2021, p. 31).

와든(Warden)은 제한된 목표를 가지고 핵으로 무장한 적과 전쟁을 벌이기 위한 전략으로써 재래식핵통합(CNI) 개념 발전의 중요성을 강조하였다. 와든은 이를 위해 현재 미국이 가진 작전계획을 개선하여 핵과 비핵 전력을 통합하는 계획을 수립하되 적의 핵 사용 가능성을 감소시킬 수 있는 방식, 그리고 적이 핵을 사용한 상황에서도 추가 핵 사용을 억제하면서 작전을 지속할 수 있는 계획을 추구해야 한다고 제안하였다. 또한, 교리 역시 이와 같은 개념으로 핵과 비핵 통합을 위한 공동교리를 확립하고 적의 핵 공격에 대한 생존성을 확보할 수 있는 방향으로 발전해야 함을 주장하였다. 재래식핵통합(CNI)을 위한 군사능력 측면에서는 재래식전력, 핵전력, 이종무기운영 전력의 조합과 균형 있는 투자를 강조하였다(Warden, 2020).

남궁재는 재래식핵통합(CNI) 체계를 구성하는 세 가지 요소로 ① 이종목적 투발수단의 개발, ② 재래식핵통합(CNI)을 위한 조직 구성 및 배치, ③ 재래식핵통합(CNI) 작전계획 및 운용 세 가지를 제시하였다. 이종목적 투발수단은 재래식 무기와 핵 무기를 모두 탑재하여 운용할 수 있는 전투기, 폭격기, 미사일, 야포, 잠수함 등을 의미하며, 이종목적 투발수단을 개발하여 배치·보유하는 것은 재래식핵통합(CNI) 구현을 위해 가장 먼저 선행되어야 하고 필수적인 구성요소이다(남궁재, 2023, pp. 25-27). 재래식핵통합(CNI) 조직 구성 및 배치는 통합된 조직 및 지휘통제 체계를 통해 핵전력과 재래식전력을 함께 배치 및 운용하여 적에게 전략적 모호성을 강요하고 핵무기의 생존성을 강화하는 것이다(남궁재, 2023, pp. 27-29). 재래식핵통합(CNI) 작전계획 및 운용은 핵 작전과 재래식 작전이 통합된 작전을 계획 및 수행하는 것으로써, 기존의 재래식 작전계획에 핵무기 사용 계획을 통합하는 것이 기본적인 개념이다. 이러한 통합작전은 적에게 핵 사용을 주저하게 함으로써 강압과 억제 효과를 가져오고, 억제 실패 시에는 핵 작전과 재래식 작전을 동시

2) 이와 관련한 연구로 남궁재는 자신의 학위논문에서 현재 북한의 공세적 핵 배합전략은 재래식전력의 상대적 열세, 북한 정권의 불안 요소, 체제 경쟁의 딜레마에서 비롯된 재래식핵통합(CNI) 전략으로 평가하였다.

통합 운용함으로써 요망하는 군사작전 목표를 효과적으로 달성하도록 하는 데 목적이 있다(남궁재, 2023, pp. 29-30).

3. 美 핵 운용 및 재래식핵통합(CNI) 개념의 함의

앞 절들에서 살펴본 미 전략문서 및 핵 작전 관련 교리 내의 핵 운용 개념과 재래식핵통합(CNI) 개념이 주는 함의를 종합하여 제시하면 다음과 같다.

첫째, 미국은 중국, 러시아와 같은 핵보유국 및 이란, 북한 등 잠재적 핵 위협국이 추구하는 핵 정책, 전략을 중대한 안보 위협으로 인식하고 있으나, 전 세계적인 핵 비확산 원칙을 불변의 기조로 유지하고 있으며, 현존하는 핵 위협 대응을 위해 또 다른 핵보유국이 등장하는 것은 원치 않는 입장이다. 이러한 원칙은 앞서 살펴보았듯이 국가안보전략서(NSS), 국방전략서(NDS) 및 핵태세검토보고서(NPR) 등 여러 전략문서들을 통해 일관성 있게 기술하고 있으며, 동맹 및 파트너 국가들에 대한 핵 안전보장을 위해 미국의 확장억제의 신뢰성이 강화될 수 있도록 정치, 군사, 외교 등 다방면의 노력을 기울이고 있다. 따라서, 미국은 한반도 내에서 한국과 재래식핵통합(CNI)을 추구하면서 한국의 핵무장이나 한반도 내 전술핵 재배치는 용인하지 않을 가능성이 매우 클 것으로 보인다.

둘째, 핵태세검토보고서(NPR) 및 핵 관련 작전 교리들에서 살펴보았듯이, 잠재적 위협들이 추구하는 핵 및 비핵 통합 전략, 작전에 대응하여 미국도 전 분쟁 수준에서 전략핵, 전술핵, 비핵 능력을 통합하여 억제, 대응하는 군사력 운용 개념을 추구하고 있으며, 한반도에서의 재래식핵통합(CNI) 개념도 본질적으로 이러한 배경을 가지고 추진되고 있다. 특히 통합억제 및 대응 개념에서는 기존의 핵투발 삼축체계에 의한 전략핵의 사용과 더불어 핵무기와 재래식무기를 동시에 운영할 수 있는 이중 무기운영 무기체계를 통한 전술핵 사용의 중요성이 점차 강조되고 있다. 따라서 한반도 내 재래식핵통합(CNI)은 현재 진행되고 있는 방식처럼 전략핵이 장착 가능한 미 전략자산의 전개와 이에 대한 한측 재래식전력의 엄호 방식에 국한될 것이 아니라, 이중무기운영 무기체계를 어떻게 한반도 내 작전에 통합시킬 것인지에

대한 논의가 중요하다고 보인다.

셋째, 미국의 통합억제하 핵 운용 개념과 재래식핵통합(CNI) 수행 개념에 있어서 동맹 및 파트너 국가의 능력과 협조의 중요성이 부각되고 있다. 중국, 러시아, 북한 등 다양한 지역과 수준에서 하나 이상의 핵 관련 분쟁을 억제하고 실제 대응해야 할지도 모르는 미국의 입장에서는 각 지역 내 동맹 및 파트너 국가와의 군사협력과 통합작전이 필수적이며, 미국의 확장억제를 통해 핵 위협에 대한 안전을 보장받는 동맹 및 파트너 국가와 상호호혜의 입장에서 이해관계를 구축해나가고 있다. 한국과 미국 역시 상호방위조약이라는 체제하에서 동북아시아 지역 내 핵 위협 대응을 위한 공동의 인식을 공유하고 있으며, 미국은 동북아시아 지역 내에서 통합억제 및 대응을 위한 한국의 군사적 역할을 점점 더 강력히 요구할 것이다. 따라서, 한미 동맹 차원에서 재래식핵통합(CNI)을 수행 시 한국의 역할은 지금과 같은 미 전략자산에 대한 엄호 역할을 넘어서 유럽 NATO 동맹국가들과 같이 더욱 적극적이고 확장된 역할을 추구해야 한다.

넷째, 재래식핵통합(CNI) 구현을 위해서는 어떠한 무기체계를 준비하고 배치할 것인지에 대한 군사력 건설(양병)의 측면도 중요하지만, 어떻게 이러한 전력들을 조직하고, 지휘하고, 통제하며, 계획을 수립하고, 운용할 것인지에 대한 군사력 운용(용병)의 측면도 매우 중요하다. 결국 재래식핵통합(CNI)도 군사목표를 달성하기 위해 군사력을 건설하고 운용하는 군사전략의 한 카테고리라고 볼 수 있으며, 한미 재래식핵통합(CNI)이 최종적으로 추구하는 북핵 억제 및 대응이라는 군사목표 달성을 위해서 한국군은 관련 무기체계를 보유하는 것뿐만 아니라 이를 한미 연합작전 측면에서 함께 조직하여 지휘통제하고, 계획 및 운용할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

다음 장에서는 위에서 도출된 함의들을 바탕으로 재래식핵통합(CNI) 구현을 위해 한국군이 추구해야 할 항공우주력 분야의 발전방향을 제시한다. 앞서 함의를 도출하며 언급하였듯이 한미 재래식핵통합(CNI) 구현에 있어서 한측의 핵무장이나 전술핵 재배치는 비현실적인 대안임을 전제로 하며, 미군의 통합 억제 및 대응 개념하 재래식핵통합(CNI)을 위해 한미동맹에서 한국군 역할의 중요성이 점차 증

대될 것으로 예상되는 바, 군사력 건설과 군사력 운용 측면에서 군사 분야의 항공우주력 발전방향을 제시한다.

IV. 재래식핵통합(CNI)을 위한 항공우주력 발전방향

서론에서 언급한 바와 같이 재래식핵통합(CNI)을 위해서는 전영역, 전군 차원의 통합된 노력이 필수적이나, 본 글에서는 항공우주력이 군사작전 수행 시 발휘하는 강압, 전략공격(Strategic Attack) 등 전략적 차원의 능력과 역할을 고려 시 재래식핵통합(CNI)에서 핵심적인 역할을 담당할 것이라 보고 이를 위한 발전방향을 제시한다. 잠재적 위협이 어떠한 수준과 어떠한 시나리오로 핵을 사용하더라도 재래식핵통합(CNI)은 결국 핵이 대입되는 전략적 수준의 전쟁을 대비하는 개념이며, 최근 전사(戰史)의 교훈들을 살펴보면 항공우주력이 전쟁에서 전략적 수준의 승패를 결정하는 핵심적인 역할을 수행했다는 측면에서 재래식핵통합(CNI) 구현을 위한 항공우주력의 발전요소를 도출하는 것은 현재 우리 군에게 반드시 필요한 과업일 것이다.

1. 공중 이중무기운영 능력 확보

앞에서 언급한 바와 같이 현재 한반도 내 재래식핵통합(CNI)의 모습은 핵 작전을 수행할 수 있는 미측의 전략자산이 전개 시 한측의 재래식전력이 이를 엄호하거나 지원하는 형태로 수행되고 있으나, 핵전력과 재래식전력의 시너지를 창출하기 위해서는 한국군의 공중 이중무기운영 능력 확보가 필요하다. 단순히 미측의 핵전력과 한측의 재래식전력이 함께 작전하는 통합 방식은 억제력 신뢰성 측면과 재래식핵통합(CNI) 전력의 생존성이라는 두 가지 측면에서 제한적이다. 억제의 측면에서는 미측의 전략자산이 적시에 전개하지 않는 경우 재래식핵통합(CNI)이 무용지물이 되면서 북한의 핵위협에 대응할 수 없다는 인식으로 핵 억제의 신뢰성을 보장할

수 없다. 생존성 측면에서는 재래식핵통합(CNI)을 미측의 전략자산이나 미측 이중목적 항공기(DCA)의 전술핵에 의존할 경우 미측 주작전기지(MOB: Main Operation Base)나 전개기지가 북한의 핵, 생물학, 화학무기에 피폭되었을 경우 이를 대체할 수 있는 핵전력이 부재하게 된다는 측면에서 제한적이다. 한국군이 이중무기운영 능력을 보유할 경우, 필요시 미측 국가통수기구의 결심하에 시차별전 개제원(TPFDD: Time Phase Force Deployment Data) 개념으로 전술핵무기를 한반도 내로 전개시키거나, 혹은 위기 고조로 인해 사전 전개된 전술핵무기를 한층 타격지로 전개시킨 후 한층 이중목적 항공기(DCA)가 이를 탑재하여 출격하면 전략자산 전개가 불가하거나 미측 주, 예비기지가 피폭된 상황에서도 재래식핵통합(CNI)을 작동시킬 수 있으므로 억제력의 신뢰성과 전력의 생존성을 보장할 수 있다.

또한, 한국군이 공중 이중무기운영 능력을 보유하는 것만으로도 북한에 대한 핵 억제력과 핵 대응능력을 강화할 수 있다. 한국군이 이중목적 항공기(DCA)를 보유할 경우 미측 핵 투발수단이 전개하지 않은 상황에서도 북한은 미군의 전술핵 탄두가 전개했는지 확신할 수 없으므로 핵사용 카드를 꺼내야 할지 말지 고심할 수 있으며, 위기 및 전시 상황에서도 핵 사용 시나리오로 상황을 고조시키는 결정을 쉽게 내리지 못할 것이다. 즉, 한국군이 공중 이중무기운영 능력을 보유하는 것은 한국군이 핵무장을 하거나 NATO식 핵공유와 같이 전술핵을 역내 상시 배치하지 않더라도 한미 연합전력의 핵 능력을 회색지대로 만듦으로써 북한의 핵사용에 딜레마를 강요할 것이다. 즉, 한국군은 한층 재래식 공중전력에 이중무기운영 능력을 장착하여 재래식핵통합(CNI)을 통한 전술핵 회색지대 전략을 구사할 필요가 있다.

이중무기운영 능력은 지상, 해상, 공중에서 다양하게 확보가 가능하다. 조비연은 공중에서의 재래식핵통합(CNI)보다 해상에서의 재래식핵통합(CNI)이 은밀성 차원에서 더 효과적이라고 주장하였으며(조비연, 2022, pp. 3-4), 남궁재는 장거리 타격이 가능하고, 아군의 생존성 문제가 발생하지 않는 미사일이 가장 유용한 이중무기라고 주장하였으나(남궁재, 2023, p. 26), 본 글에서는 다음과 같은 이유로 공중 이중무기운영이 재래식핵통합(CNI)에 가장 적합하다고 주장한다. 첫째, 지상이나 해상에서의 이중무기운영은 결국 미사일에 의존해야 하며, 이를 위해서는 현재

지상 및 해상에서 운용 중인 아 미사일 무기체계에 핵무기 탑재를 위한 추가적인 연구개발이 필요하다. 지상 및 해상에서 발사하는 탄도미사일과 순항미사일은 애초 비핵 작전을 위해 설계, 개발되었으며, 여기에 이중무기능력을 보유하기 위해서는 핵탄두만 장착하는 것이 아니라, 미측의 핵 작전 교리에서 보듯이 각종 안전 및 보안장치 등이 보강되어야 한다. 그러나 한국의 자체 핵무장을 배제한 상황에서 한측이 개발한 미사일에 미측의 핵탄두 및 보안장치를 장착하는 것은 많은 제한요소가 있다. 한국 공군이 운용 중인 F-35A, (K)F-16, F-15K 전투기는 비록 한측에 도입 시 핵무기 운용 능력이 포함되지 않고 도입되었으나, 원래 이중무기운영이 가능한 기종이기 때문에 미측과 협의하여 기지별 일부 전력에 대해 소프트웨어 및 일부 하드웨어를 개조하고, 필요시 전술핵탄두 항공 폭탄과 보안코드만 이전받으면 신속히 이중무기운영 목적으로 사용이 가능할 것으로 보인다.

둘째, 해상 이중무기운영 능력을 위해 함정이나 잠수함에 핵투발 수단을 탑재하려면 핵탄두가 상시 배치되어야 하며, 이는 사실상 한반도 전술핵 배치가 선행되어야 함을 의미한다. 함정이나 잠수함은 무기체계를 육상에서 탑재 후 해상에 출항해 있어야 하므로 항공전력보다 더 미리 전술핵탄두 전개 및 배치를 결심해야 하며, 함정이나 잠수함에 전술핵탄두가 장착된 무기체계를 탑재하고 장기간 해양에서 작전을 수행하는 것은 상시 전술핵 배치와 큰 차이가 없다는 측면에서 주변국의 반발과 핵확산 위험을 초래할 수 있다.

셋째, 항공기를 활용한 전술핵 투발은 미사일을 활용한 핵 투발에 비해 작전 운영의 측면에서 융통성을 보유하고 있다. 핵무기는 이를 운용하기 위한 결심 과정에서 상당한 고심과 민감한 영역들이 걸쳐져 있다. 지상이나 해상에서 발사하는 미사일의 경우 이에 대한 사용을 한 번 결심하였을 경우 무장이 아축 지역에서 발사되어 표적에 날아갈 때까지 이를 철회하기 어려우며, 핵탄두가 장착된 무장을 공중에서 자폭시키는 것도 환경적 피해의 부담이 있다. 그러나 항공무장의 경우에는 유인항공기가 표적 지역까지 비행하여 표적 상공에서 최종 결심을 받고 핵무장을 투하할 수 있기 때문에 작전 수행이 결정되고 진행되는 과정 속에서도 최종 무장 투하 이전까지 핵무기 투하에 대한 결심 시간을 확장시킬 수 있다는 장점이

있다. 또한 지상이나 해상에서 발사하는 미사일의 경우에는 만약 무장 시스템의 오류가 발생하였을 경우 아측 지역에 낙탄되거나 의도치 않게 표적 지역 이외의 지역으로 탄착될 가능성이 존재하며, 핵탄두가 장착된 무장의 경우 이러한 가능성은 굉장히 치명적인 결과를 가져올 수 있다. 그러나 항공기에 의해 투하되는 전술핵의 경우에는 표적 지역까지 유인 전력을 통해 무장을 운반할 수 있다는 신뢰성이 있으며, 만약 조종사가 무장 투하 전 무장 시스템의 오류나 고장을 발견했을 경우 이를 철회할 수 있다.

넷째, 미 핵 작전 교리에서 살펴보았듯이 핵 작전은 기계화 표적처리와 긴급표적처리 모두에 적용될 수 있으나 지상, 해상 기반의 미사일은 이동표적 공격과 같은 긴급표적처리에 적용하기 제한적이다. 북한이 탄도미사일 이동식 발사대(TEL)를 활용하여 실제 핵무기를 발사하겠다고 위협할 경우 재래식 무장과 전술핵무장을 가진 이중목적 항공기(DCA) 편조가 출격하여 표적 상공에서 대기하면서 북한이 핵무기를 운용할 시 우리도 즉각 전술핵으로 대응하겠다고 핵대핵 대응을 표명할 수 있다. 실제 이동식 발사대(TEL)를 식별하였을 경우에는 Kill Chain 작전개념 및 결심에 따라 이를 재래식 무장을 활용하여 타격하고, 만약 타격 전 북한이 핵무기를 실제 운영하여 이에 대한 피해가 발생하였을 경우 즉각 비례성이 의거하여 체공 중인 전술핵 무장 전력을 활용하여 응징 보복할 수 있다. 즉, Kill Chain은 일반 재래식 무기로 핵무기에 대해 비례적 공격이 불가능한 현실에서 불가피하게 선택할 수밖에 없는 선제공격인데(강중호, 2023, p. 70), 이중목적 항공기(DCA)는 이러한 선제공격이 실패하였을 경우 즉각 비례적 공격을 시행할 수 있는 옵션이 된다. 특히 방공제압 및 공중우세가 완벽히 달성되지 않은 개전 초 핵 작전과 관련된 긴급표적처리를 위해 스텔스 성능을 가지고 있는 F-35에 우선적으로 이중무기운영 능력을 갖추되, 아측이 공중우세를 달성하고 전쟁이 지속될수록 북한 정권 생존의 위협이 증대됨에 따라 북한의 핵 사용 가능성은 커질 수 있음을 고려 시 스텔스 성능이 없는 F-16과 F-15의 이중무기운영 능력도 핵 작전에서 충분히 활용 가능할 것이다.

이러한 공중 이중무기운영 능력 보유를 위해서는 단순히 전투기를 개조하여 핵무

기 장착 능력만을 확보하는 것이 아니라, 실제 북한이 한측 전투기가 미측 전술핵을 이전받아 운용할 수 있다는 신뢰를 갖도록 하는 동시에 유사시 신속히 미측의 전술핵을 전개하여 재래식핵통합(CNI) 작전 시행을 준비토록 한반도 내 폐쇄된 전술핵 무기 저장시설에 대한 보강 및 현대화와 재래식핵통합(CNI)을 위한 한미 조종사들의 전술핵무기 운용 연합훈련, 관련 교리 발전도 추진해야 할 것이다.

2. 재래식핵통합(CNI)을 위한 항공우주작전 지휘관계 정립

미 핵 작전 교리를 통해 살펴본 바와 같이 미국은 재래식핵통합(CNI) 작전 시 핵전력은 미 전략사령관이 통제하는 반면, 기타 재래식 분쟁과 핵 작전을 지원하는 재래식전력에 대한 통제는 관할 통합전투사령관이 권한을 행사하며, 미 전략사령관이 통제하는 핵전력 중 공군 전력은 전략사령부 예하 공군구성군사령부인 공군 범세계타격사령관이 권한을 위임받아 작전을 통제한다. 향후 한국도 전략사령부가 창설되면 한미 연합 재래식핵통합(CNI) 작전수행 간 한미 양국의 국가통수기구, 전략사령부, 연합사령부 및 합동참모본부, 미 공군 범세계타격사령부 및 한국 공군 작전사령부 사이의 명확한 지휘관계 설정이 필수적이다.

한미 재래식핵통합 시에도 미측의 핵전력은 미국의 국가통수기구 승인 시 미 전략사령부와 공군 범세계타격사령부의 작전통제하에서 작전을 수행할 것으로 예상되며, 한국의 전략사령부는 향후 미 전략사령부 및 예하 공군구성군사령부인 공군 범세계타격사령부와와의 작전 협조를 위한 재래식핵통합(CNI) 작전의 한측 컨트롤타워로서의 역할을 수행해야 한다. 핵전략 및 작전과 관련된 전문교육과 훈련을 이수한 인원을 전략사령부로 배치하여 철저히 보안으로 수행될 핵 관련 임무에 대해 미측과 논의하고 이를 한측 국가통수기구로 보고하며, 재래식핵통합(CNI) 작전 시행을 위해 필요한 한측 항공우주 재래식전력을 판단, 결심하고 이를 공군작전사령부로부터 제공받아 미측의 핵전력과 통합하여 해당 작전 시행동안 이를 전술 통제하는 방안을 고려해야 한다. 또한, 앞 절에서 언급한 바와 같이 한측이 일부 전투기를 개조하여 이중목적 항공기(DCA)를 보유할 경우 한측의 전략사령부는

전술핵무기 및 보안코드 이전, 한국 기지 내 배치를 미 전략사령부와 협조하고, 한측의 이중목적 항공기(DCA) 임무를 위해 공군작전사령부로부터 제공받은 전력을 전술통제할 수 있는 능력을 갖추어야 한다. 한측 전략사령부는 모든 분쟁 수준과 시나리오에서 재래식핵통합(CNI) 작전이 적용될 수 있음을 고려하여, 평시와 위기 시에는 국지도발 및 북핵 도발 대응 작전을 통제하게 될 합참 및 공중전력을 제공하게 될 공군작전사령부와 지휘 및 협조 관계를 구축하고, 전시에는 비핵 작전계획 시행을 통제하게 될 연합사와 핵 작전을 주도하게 될 미 전략사령부에게 한측 재래식핵통합(CNI) 전력 및 이중목적 항공기(DCA) 관련 정보를 제공하고 한측 국가통수기구의 결심을 지원하는 역할을 수행해야 할 것이다.

3. 항공우주작전계획 및 MDTO의 진화

재래식핵통합(CNI) 구현을 위해서는 현재의 항공우주작전계획과 다영역임무명령서(MDTO: Multi Domain Tasking Order)를 유연성과 융통성이 증대되는 방향으로 진화시키는 것이 필수적이다. 미리 작성하여 배포해놓은 기계화 작전계획과 Pre-MDTO는 실제 적용 시 이를 상황에 맞게 수정하거나 보완하여 적용하기 상당히 제한된다. 특히 Pre-MDTO는 기지, 항공기, 임무 별 수많은 소타를 미리 계획하여 편대군을 구성하고 공역을 분리하며, 이에 대한 세부 임무편대장명령서(MCO)까지 미리 작성하여 배포해 놓은 명령서이기 때문에 그 특성이 굉장히 경직되어 있는 것이 현실이다. 이에 따라 기지별 피폭 상황이나 적 특수전부대 침투상황, 기상 제한 상황과 같은 우발상황들에서 기작성되어 있는 작전계획이나 MDTO를 어떻게 수정하여 적용할 수 있을지에 대한 고민은 항공우주작전을 계획하고 시행하는 작전요원들의 숙제이다.

이러한 작전계획 및 MDTO의 경직성은 재래식핵통합(CNI) 작전수행 시 더 큰 제한사항을 가져올 가능성이 크다. 왜냐하면, 핵과 재래식이 통합된 작전환경은 재래식만 고려하는 작전환경보다 그 불확실성과 변동성의 정도가 크고, 우발상황의 범주와 범위, 고려요소와 제한요소가 훨씬 더 다양하고 광범위할 것이기 때문이다.

특히 적이 핵 사용을 고려하는 상황, 또는 실제 핵을 사용한 상황에서 재래식핵통합(CNI) 작전을 수행할 때는 기계화된 작전계획과 MDTO를 어떻게 변경하여 적용할 것인지 실시간으로 미측과 협의하고 결심하여 수정하고 배포하는 일련의 작전계획 및 MDTO 작성 주기를 최대한 단축할 수 있도록 노력해야 한다. 현재 일부 연구를 통해 제시되고 있는 인공지능을 활용한 MDTO 작성 및 KAOC 임무수행주기³⁾ 단축 개념이 향후 국방혁신 주도하 국방과학기술의 발전으로 실현 가능해진다면 복잡하고 불확실한 재래식핵통합(CNI) 상황에서 작전계획 수립의 신속성과 융통성을 훨씬 증대시킬 수 있는 하나의 방안이 될 것이다(이형재, 2021; 정영주, 2022).

또한, 앞서 살펴본 바와 같이 현재 미군의 핵 작전 운용 개념을 보면 핵 관련 작전계획 및 MDTO 작성은 재래식 작전계획 및 MDTO 작성과 별도의 조직 및 절차로 작성될 가능성이 크므로 정보의 통합이나 작전 간의 동기화가 이루어지지 않는다면 전구 작전 수행 간 많은 장애 요소를 갖게 될 것이다. 공군작전사령부에서 3축체계 관련 작전계획 수립 및 긴급표적처리를 담당하는 조직과 인력을 보강하고 핵 관련 전문성을 향상하여 핵 작전계획 수립과 관련된 한측 전략사령부와의 업무 협조를 전담하고, 기존 비핵 작전계획을 담당하는 부서들과의 유기적인 협조체계를 통해 공중영역에서의 재래식핵통합(CNI) 작전계획 및 MDTO 시행 능력을 제고할 필요가 있다.

3) KAOC은 Korea Air and Space Operation Center의 약자로 한국항공우주작전본부이다. 전시 작전 운영의 효율성을 극대화하기 위해 위기 상황 및 전시 작전 동안에 조직되는 최상위 작전 본부이며, KAOC은 항공우주작전의 계획·수행·평가에 이르는 전반적인 과정을 통합적으로 관리한다(국방과학기술용어사전). KAOC 임무수행주기는 ① 연합사령관 지침 수령(96시간 전)-② 통합작전지침서(IOD) 하달(72시간 전)-③ 다영역결심위원회(MDDB)를 통한 표적 결심(48시간 전)-④ 종합공격계획(MAP) 작성(24시간 전)-⑤ 다영역임무명령서(MDTO) 배포 및 시행(당일)-⑥작전평가(24시간 이후) 순으로 순환, 반복된다.

V. 결론

북한은 전략핵 수준부터 전술핵 수준까지 다양한 핵탄두를 개발, 배치하였으며, 이를 운용할 수 있는 투발수단을 지상, 해상, 공중 전 영역에서 다종화하여 평시, 위기, 전시 모든 분쟁 수준에서 핵전력을 군사작전에 투사할 수 있는 능력을 보유하게 되었다. 또한 무기체계뿐만 아니라 핵 사용 교리 측면에서도 핵 사용조건을 법제화하는 동시에 적극적이고 선제적인 핵무기 사용을 공표함으로써 공세적 핵전략을 완성시켰다.

이러한 북한 핵 위협의 고도화 및 다종화는 한국 국가안보에 있어서 최우선적인 위협으로 부상하였으며, 한미동맹을 기반으로 하는 미국의 확장억제가 적시 적소에서 작동할 수 있을 것인지에 대한 의구심이 끊임없이 제기되었다. 한국 내에서는 자체 핵무장이나 상시 전술핵 재배치 주장들이 지속적으로 등장하였고, 한미 양국은 확장억제의 신뢰성을 강화하기 위한 다양한 협의체를 구성하였다. 한미는 2023년 워싱턴선언과 세 차례의 핵협의그룹(NCG)을 통해 공동의 북핵 위협 억제 및 대응을 위한 방안들을 논의하였고, 이 과정에서 미측의 핵전력과 한측의 재래식전력이 통합하여 작전을 수행하는 재래식핵통합(CNI) 개념이 등장하였다. 그러나, 여전히 한미 재래식핵통합(CNI)은 구체적 운용방안이 부재하다는 한계로 확장억제 정책으로써의 신뢰성 강화에 제 효과를 발휘하지 못하고 있는 현실이다.

재래식핵통합(CNI) 구현을 위해서는 미측의 핵 운용개념과 재래식핵통합(CNI) 개념의 이해가 선행되어야 하며, 미측의 전략문서와 교리, 여러 문헌들을 분석한 결과 한국군에 주는 함의는 다음과 같다. 첫째, 미국은 한국의 자체 핵무장이나 한반도 내 상시 전술핵 재배치를 용인하지 않을 가능성이 크다. 둘째, 재래식핵통합(CNI)의 본질은 잠재적 핵 위협이 추구하는 핵 및 비핵 통합 전략, 작전에 대응하기 위해 아축도 전략핵, 전술핵, 비핵 재래식 능력을 통합하여 억제 및 대응하는 군사력 운용 개념이다. 셋째, 미국의 통합억제 개념 하 재래식핵통합(CNI) 수행을 위해 동맹 및 파트너 국가의 능력이 점차 중요해지고 있다. 넷째, 재래식핵통합(CNI)

구현을 위해 관련 무기체계를 구비하는 군사력 건설(양병)과 이를 조직, 지휘통제, 계획, 운용하는 군사력 운용(용병)을 함께 고려해야 한다.

이러한 함의를 통해 재래식핵통합(CNI) 구현을 위한 한국군 항공우주력 발전방향을 도출하면 다음과 같다. 첫째, 공중 이중무기운영 능력을 확보해야 한다. 이중무기운영 능력은 재래식핵통합(CNI)의 핵심이며, 다양한 영역에서의 이중무기운영 능력 구축이 가능하나 가장 효과적인 영역은 이중목적 항공기(DCA) 확보를 통해 항공우주력을 활용한 공중에서의 이중무기운영 능력이다. 둘째, 연합작전 내에서 미군의 핵, 비핵 지휘관계와 통합되어 한측의 재래식핵통합(CNI) 전력을 지휘통제할 수 있는 한측 각 사령부 간 지휘관계를 검토, 설정해야 한다. 특히 연내 창설 예정인 한측 전략사령부와 타 사령부 사이의 작전통제, 전술통제, 협조 관계 등을 명확히 정립해야 한다. 셋째, 항공우주작전계획 및 다영역임무명령서(MDTO)의 경직성을 해소할 수 있는 방향으로 해당 계획들을 진화, 발전시켜야 한다. 핵 사용 전구 상황은 그 불확실성과 가변성, 다양한 우발상황들로 인해 작전계획 수립의 신속성과 융통성이 훨씬 강조되는 환경으로 변모할 것이다.

본문에서 제시한 바와 같이 재래식핵통합(CNI)을 구현할 수 있는 가장 효과적인 분야는 항공우주력이나, 이는 합동전영역작전 차원에서 접근이 되어야 하며, 특정 군의 몸집키우기나 전력 강화의 논리가 되어서는 안 된다. 과거 핵미사일 대응을 위한 공군력 강화 견제를 위해 미사일과 포병 위주의 전력을 증강하고, 인력감축에 대비해 펜토믹사단을 조직하였던 미 육군 사례에서 볼 수 있듯이 북핵 위협을 빌미로 한 각 군의 이기주의는 합동성 약화 및 합동작전의 효과성을 저하시킬 수 있다.

연구의 한계로 핵 정책, 전략, 작전과 관련된 많은 자료들이 비밀로 유지되며, 현재 협의 중인 한미 핵 정책들도 공개되지 않은 부분들이 많다. 이에 본 연구는 비밀이 아닌 일반 내용에 국한하여 연구를 진행할 수밖에 없었으며, 세부적인 정책안 제시도 비밀이 아닌 일반 수준에 국한될 수밖에 없었다. 그럼에도 본 연구가 가지는 의의는 한미동맹 기반의 확장억제와 한국의 핵 정책이 하위 작전술로 구체화되기 위한 지침과 발전방향을 제시하고자 했다는 점이다. 또한 재래식핵통합(CNI)을 포함한 한반도 내 북한 핵 대응 전략을 작전적 수준으로 구체화하기 위한

연구 노력만으로도 대북 핵 사용 억제에 신뢰성을 강화하는 요소로 작용할 수 있을 것이라 믿기 때문에 향후 재래식핵통합(CNI)과 관련한 다양한 연구들이 진행되었으면 하는 바람이다.

논문 접수: 2024년 5월 17일
논문 수정: 2024년 6월 30일
게재 확정: 2024년 7월 12일

참고문헌

- 강중호. (2023). “전면전 이전 북한 핵 활동 탐지 시 선제적 킬체인 운용방안 연구.” 『국방정책연구』, 제39권 2호. 서울: 한국국방연구원. pp. 43-83.
- 국가안보실. (2023). 『윤석열 정부의 국가안보전략』. 서울: 국가안보실.
- 국방부. (2023). 『2022 국방백서』. 서울: 국방부.
- _____. (2024. 6. 10.). “제3차 한미 핵협의그룹(NCG) 공동언론성명.” 『대한민국 정책브리핑』. <https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156634883> (검색일: 2024. 6. 29.).
- 김귀근. (2023. 11. 12.). “美핵전력 한반도 작전에 한국군도 참여한다.” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231110051000504> (검색일: 2024. 2. 22.).
- 김승욱·박수운. (2023. 3. 28.). “北, 전술핵탄두 ‘화산-31’ 전격 공개... 김정은 “핵무기생산 박차.”” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230328031100504> (검색일: 2024. 3. 20.).
- 김정섭. (2023). “한국의 독자 핵무장과 전략적 안정성.” 『세종정책브리프』, No. 2023-2. 서울: 세종연구소. pp. 1-25.
- 김준태. (2023. 11. 13.). “[전문] 제55차 한미안보협의회의의 공동성명.” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231113098300504> (검색일: 2024. 2. 22.).
- 김준태·오수진. (2024. 2. 3.). “북한 “어제 순항미사일 초대형전투부 위력 시험 진행.”” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240203011851504> (검색일: 2024. 3. 20.).
- 김지연. (2023. 9. 28.). “북, 핵무력정책 헌법에 명시... 김정은 “반미연대 강화.”” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230928010151504> (검색일: 2024. 3. 20.).

- 김지현. (2022. 11. 20.). “北, 화성-17형 실전배치하나... 대기권 재진입·다탄두 입증 남아.” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20221120014300504> (검색일: 2024. 5. 16.).
- 남궁재. (2023). “북한의 공세적 핵 운용전략: 재래식·핵통합 개념을 중심으로.” 국방대학교 석사학위 논문.
- 대통령실. (2023. 4. 27.). “[전문] 워싱턴 선언.” 『대한민국 정책브리핑』. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148914328> (검색일: 2024. 2. 22.).
- _____. (2023. 7. 18.). “한미 핵협의그룹(NCG) 공동언론발표문.” 『대통령실 보도자료』. <https://www.president.go.kr/newsroom/press/emxyMDyK> (검색일: 2024. 2. 22.).
- 박용한·이상규. (2023). “북한의 핵탄두 수량 추계와 전망.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원. pp. 1-9.
- 박휘락. (2021). “나토 핵공유 체제의 현황과 동북아시아 도입에 관한 시론적 분석.” 『국가전략』, 제27권 1호. 서울: 세종연구소. pp. 103-128.
- 백승기. (2010). 『정책학원론』. 서울: 대영문화사.
- 유신모. (2023. 2. 5.). “국민 91% “북한 비핵화는 불가능”...72.8% “독자적 핵개발 필요.” 『뉴스핌』. <https://www.newspim.com/news/view/20240205001047> (검색일: 2024. 2. 22.).
- 이병구. (2021). “미국의 제1차 상쇄전략과 한반도 전술핵무기 배치: 펜토믹 사단 개편과의 연계성을 중심으로.” 『국제지역연구』, 제25권 2호. 서울: 국제지역학회. pp. 191-218.
- 이상규. (2022). “북한 ‘핵무력 정책에 대하여’ 법령 분석 및 평가.” 『동북아안보정세분석』. 서울: 한국국방연구원. pp. 1-8.
- 이수형. (2023). “한국형 핵공유체제 구축 모색: 이론과 실제.” 『통일정책연구』, 제32권 1호. 서울: 통일연구원. pp. 101-122.
- 이유정. (2024. 1. 19.). “북 “핵촉발 일으켜 ‘방사능 쓰나미’ 공격”...동해서 핵어뢰 실험” 『중앙일보』. <https://www.joongang.co.kr/article/25223203#home> (검색일: 2024. 5. 16.).
- 이재운. (2023. 12. 16.). “[그래픽] 한미 핵협의그룹(NCG) 1·2차 협의 내용.” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231216019400071> (검색일: 2024. 4. 3.).
- 이태규. (2024. 3. 15.). “잠잠한 北... 7차 핵실험 ‘한 방’노리나.” 『서울경제』. <https://www.sedaily.com/NewsView/2D6N85WG2H> (검색일: 2024. 3. 20.).
- 이형재. (2021). “북핵 위협 대응을 위한 지휘통제체계 발전방안: 인공지능 기술을 적용한

- 지능화 항공우주작전본부 구축.” 『한국군사학논집』, 제77집 3권. 서울: 육군사관학교. pp. 473-506.
- 정성장. (2022). “한국의 독자적 핵무장 옵션과 한미동맹.” 2022 한미 핵전략포럼. (12월 16일)
- 정영주. (2022). “인공지능을 통한 ATO 기획체계 발전: 전투계획 자동화를 중심으로.” 『국방정책연구』, 제38권 2호. 서울: 한국국방연구원. pp. 125-156.
- 조남훈. (2023). “북핵 억제·대응의 쟁점 및 발전 방향.” 『통일정책연구』, 제32권 1호. 서울: 통일연구원. pp. 1-36.
- 조비연. (2022). “나토식 핵공유체제의 대안 모색.” 『KIDA Brief』, No. 2022-안보-2. 한국국방연구원.
- _____. (2024). “한미동맹의 변화와 발전: 재래식핵통합(CNI)과 글로벌 포괄적 전략동맹으로의 이행.” 『한국정치외교사논총』, 제45권 2호. 서울: 한국정치외교사학회. pp. 75-100.
- 현해란. (2023. 12. 20.). “북한 “화성-18형 대성공... 어떤 위기도 평정할 최강의 힘.” 『연합뉴스』. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231220014600504> (검색일: 2024. 5. 16.).
- Anderson, Justin and McCue, James R. (2021). “Deterring, Countering, and Defeating Conventional-Nuclear Integration.” *Strategic Studies Quarterly(Spring)*. pp. 28-60.
- Arnold, H. H. (2023). “원자시대의 공군.” 박유진(역), 『One World or None』. 서울: 인간희극. pp. 91-110.
- Clausewitz, Carl Von. (1984). *On War* (Michael Howard and Peter Paret, eds. and trans.). Princeton: Princeton University Press.
- Pape, Robert, A. (1996). *Bombing to Win: Air Power and Coercion in War*. New York: Cornell University Press.
- The White House. (2022). *National Security Strategy*. Washington: The White House.
- U.S. Air Force. (2020). *Air Force Doctrine Publication 3-72 Nuclear Operation*. Alabama: Air University.
- U.S. Department of Defense. (2022). *2022 National Defense Strategy*. Washington: U.S. Department of Defense.
- _____. (2022). *2022 Nuclear Posture Review*. Washington: U.S. Department of Defense.
- U.S. Joint Chief of Staff. (2020). *Joint Publication 3-72 Joint Nuclear Operation*. Washington: U.S. Joint Chief of Staff.

Warden, John K. (2020). “Conventional-Nuclear Integration in the Next National Defense Strategy.” *Center for a New American Security*. (Oct 26).
<https://www.cnas.org/publications/commentary/conventional-nuclear-integration-in-the-next-national-defense-strategy> (검색일: 2024. 4. 18.).